



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

EDMS 18– 400 – 2

SPECIFICATION

FOR

Tension set assembly

For M.V. overhead network

(4 - BOLT TYPE)

Issue: 6. -2022/ Rev– 2



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

المواصفات الفنية لمجموعة شد ٤ مسمار

مجال العمل :

شداد ٤ مسمار كامل بالقفيز وملحقاته يستعمل للموصلات الألومنيوم المقواة بالصلب قطاع ٢٥/١٥٠ مم ٢ أو للموصلات الألومنيوم السبيكة AAA (ALL ALUMINIUM ALLOY) قطاع ٢٤٠ مم ٢ وطبقا للمواصفات الاتي بيانها بعد والرسومات المرفقة .

المواصفات القياسية : جميع المهمات والمواد الموردة المستخدمة في التصنيع يجب ان تكون مطابقة

للمواصفات العالمية IEC 61284 وملحقاتها او المرادفات المعترف بها والمواصفات البريطانية BS3288

الوصف العام :

يتكون الشداد من الأجزاء الاتية و بالتوصيف الموضح قرين كل جزء و الرسم المرفق:

١- يصنع جسم الشداد من سبائك الألومنيوم عالية المقاومة خالية من النحاس ومزودة بعدد اربعة مسامير حرف (U) بقطر ١٢ مم مقلوطة من الجهتين وبالصواميل ومزودة بعدد أربعة لقم من نفس سبيكة الألومنيوم عالية المقاومة او لقمة واحدة بطول جسم الشداد مزودة بمجاري لتثبيت حرف U عليها.

٢- القفيز (قطر ١٩ مم على الاقل) يتم تشكيله بالطرق على الساخن و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد .

٣- البيضة يتم تشكيله بالطرق على الساخن او عن طريق السباكه و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

- ٤- الحلق يتم تشكيله بالطرق على الساخن و ان يتحمل كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد .
- ٥- تتم جلفنة الأجزاء الحديدية على الساخن ما عدا المسامير حرف (U) فيتم جلفنتها بالترسيب الكهربائي وتكون الورد الخاصة بهذه المسامير أحدها وردة سوستة والأخرى وردة عادية وجميعها مجلفنة .
- ٦- يجب أن تكون جميع أسطح الشداد ملساء مع عدم وجود بخبضة ظاهرة مع خلوها من الانحناءات الحادة فى أماكن تثبيت الموصل بالشداد .
- ٧- مسمار القفيز (قطر ٢٠ مم على الأقل) : يصنع من الصلب ويزود بوردين و صامولة وتيلة امان وبطول كلي للمسمار لا يقل عن ١٥ سم الجزء المقلوظ كافى لرباط الصامولة .
- ٨- عدد (٢) خوصة صلب مكسحه مقاس ٦٠ مم (عرض) ٨ x مم (سمك) و مثقوبة من الجهتين على ان لا يقل طولها عن ١٧ سم ، والخوصة كاملة بعدد (٢) بنز قطر ١٥ مم لكل بنز طول احدهما ٩ سم والآخر بطول ٧ سم على الأقل والجميع مجلفن على الساخن للتركيب بالخوصتين والبيضة الصلب و مزودة بعدد (٢) تيلة امن بواقع تيلة لكل بنز.

١. الجلفنة :-

- يجب أن يكون الحد الأدنى لسمك طبقة الجلفنة طبقاً لما يلى :-
 - أ - جميع الأجزاء الحديدية بالشداد (القفيز ، البيضة ، الحلق ، الخوصة ، التيلة) (٨٥ ميكرون).
 - ب - المسامير والصواميل والورد (٤٣ ميكرون).



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

٢. الاختبارات:-

- العينات : اذا كان امر التوريد لعدد اقل من ١٠٠ شداد ، يتم تقديم ٤ عينات .
- اذا كان امر التوريد لعدد ١٠٠ شداد او اكثر يتم اخذ عينات طبقا للمعادلة الاتية.

عدد الشدادات : n

عدد العينات : P

$$P = 4 \quad \text{when } 100 \leq n < 500$$

$$P = 4 + \frac{1.5 n}{1000} \quad \text{when } 500 \leq n \leq 20000$$

$$P = 19 + \frac{0.75 n}{1000} \quad \text{when } n > 20000$$

- يتم اختيار العينات من كمية الشدادات الجاهزة للفحص (في حالة التعاقد) بشكل عشوائي بمعرفة شركة توزيع الكهرباء لإجراء الاختبارات التالية :

١. اختبار الشد قدرة ٩ طن

٢. قياس سمك طبقة الجلفنة

٣. اختبار مسمار عين البيضة ١٦ مم

الفحص والاختبار : يتم على عينة شداد كاملة بالقفيز والملحقات قبل الاستلام يتم فحص واختبار المهمات بمعمل أبحاث الجهد الفائق على العينات الجاهزة للاستلام والمختارة عشوائيا بمعرفة لجنة الفحص الفني لشركة توزيع الكهرباء وعلى حساب المورد (وذلك في حالة عدم وجود معمل اختبارات معتمد من الشركة القابضة لدى المصنع في مصر) بالشروط التالية .

أ- في حالة كسر العينة على حمل أقل من ٩ طن يتم التأكد من صلاحية باقى الشدادات باختبار عدد يساوي ضعف العينات المقررة و على حساب المورد ويتم إختيارها بشكل عشوائى بمعرفة شركة توزيع الكهرباء ويجب أن تتحمل هذه النسبة حمل شد لا يقل ٩ طن .



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

- ب- فى حالة عدم اجتياز العينات للاختبارات يتم رفض الكمية بالكامل و على المورد القيام بتوريد كمية مساوية لها ويتم إعادة اجراء الاختبارات على عينات عشوائية من الكمية الجديدة و كل ذلك بدون إضافة أعباء مالية على شركة توزيع الكهرباء
- ج- فى حالة عدم اجتياز عينات الكمية الجديدة للاختبارات يتم تطبيق لائحة المشتريات الخاصة بشركة توزيع الكهرباء على المورد واتخاذ الإجراءات المناسبة
- د- لا تحتسب العينات المختبرة ضمن الكمية الموردة بالعقد .

شروط عامة:

- يجب ان يتم تشكيل جميع الأجزاء المصنعة من الصلب بالطرق على الساخن ما عدا البيضة يمكن تصنيعها بالطرق على الساخن الو السبكة على ان ينص على طريقة التصنيع وعلى ان يتحمل كل جزء كافة الاجهادات الميكانيكية المطبقة على الشداد.
- يجب ان تكون أجزاء الشداد متوافقة على ان يقوم الشداد بوظيفته بكفاءة عالية.
- يلزم تقديم اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر.

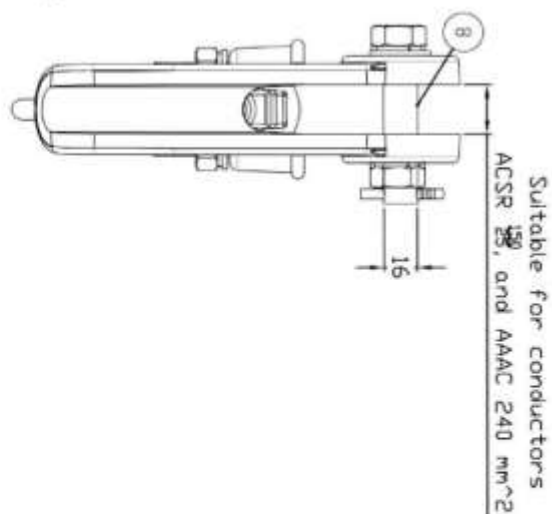
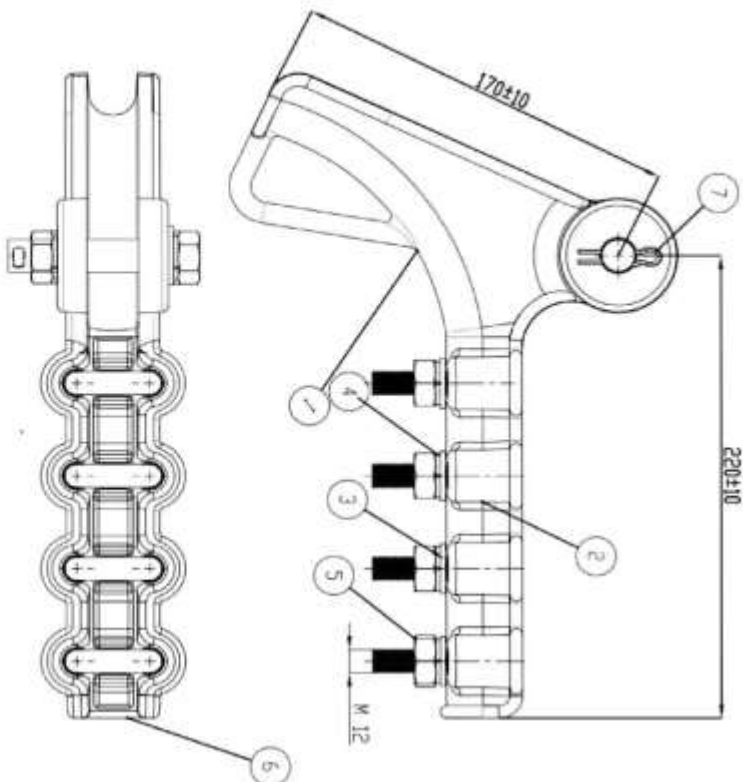


EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	STRAIN CLAMP 4U BOLT	Aluminum strain	1
2	U BOLT	U bolt M12	4
3	Washer 12	Steel HDG	8
4	Spring washer 12	Steel HDG	8
5	Hexagon Nut DIN 6915 - M12 - N	Steel HDG	8
6	press plate	Aluminum press plate	1
7	Split pin	Stainless steel Split pin	1
8	Bolt 16 with washer, nut & spring washer and R split pin	Forged steel machined	1



Note:

- Hot dip galvanized comply with BS 7290 or ISO 1461 for bolts & nuts

- Mechanical Failing load : 90 kN



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 18- 400 - 2

Date: 28-6-2022

ITEM NO.	ITEM	DESCRIPTION	QTY.
1	SHACKLE Assembly	Chain Shackle	1
2	BALL 16	Ball eye 16	1
3	Socket	Socket eye 16	1
4	EXTENSION LINK	EXTENSION LINK	1
5	Split Pin	Split pin	1
6	ALUMINUM STRAIN CLAMP 4U BOLT	ALUMINUM STRAIN CLAMP 4U BOLT	1

